

§ 6. Явное представление инвариантных образований. Процессы свертки и дифференцирования.

Результаты предыдущих параграфов позволяют завершить сформулированную в § 2 теорему о символической представимости (первую фундаментальную теорему), добавляя явную представимость; а именно мы покажем:

Теорема IV: “Все инвариантные образования произвольных основных форм можно явно представить матричными произведениями; то есть в заключительные выражения, кроме строк переменных p_ρ , входят только строки $S^\sigma, \dots, T^\tau$ исходных форм или строки P, Q, R , полученные из них подстановкой (9.) или (11.).”

Для доказательства предположим, что инвариантное образование, кроме строк переменных, может зависеть от строк $S^\sigma, \dots, T^\tau$; причем эти строки достаточно далеко разложены на отдельные строки: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, чтобы сделать возможным представление детерминантами. Пусть строки упорядочены в произвольном самом по себе, но фиксированном порядке $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Выделим такой агрегат детерминантов, который зависит от первой полной строки $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, а не только от отдельных ее частичных строк. По § 3–§ 5 эта зависимость является следствием общих тождеств. Если теперь разложить строку переменных p_ρ в строки u, v или одну из последующих строк T в отдельные строки t , соответственно τ , то самые общие тождества составлены из (20.), (21.). Но эти последние тождества всегда приводят к выражению, явно содержащему строку $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, то есть к левой стороне (20.), (21.); через (19.) действительно убеждаемся, что только полная сумма справа, а не ее часть, соответствующая члену (20а.), обладает свойством зависеть только от S^σ . При продолжении процедуры все строки, однажды вошедшие явно, остаются явно сохраненными; применение тождеств может потребовать лишь объединения нескольких строк в одну, то есть подстановки (9.). Если наконец остается привести к явной форме только одну строку T^τ , возможны два случая. Может еще появляться свободная строка переменных, то есть не связанная с другими строками подстановкой (9.); ее разложением на частичные строки u или v процедуру можно завершить, и возникают, как в (31.), поляры одной или нескольких форм, явно содержащих все строки. Если же свободной строки переменных больше нет, то по способу их возникновения мы распознаем в совокупности выражений, которые содержат отдельные строки t или τ , но зависят от строки T^τ , члены тождества разложения; а они по § 5 при применении подстановки (11.) всегда допускают явное представление во всех строках. Тем самым указанная выше теорема доказана в общем случае. Стоит еще отметить, что если появляются только две строки символов, подстановка (11.) никогда не возникает: действительно, ввиду $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ строки переменных могут не входить только тогда, когда обе строки символов объединены в одном детерминанте, то есть появляются явно; как только входят строки переменных, (34.) и (33.) показывают, что подстановка (11.) излишня.

Из сказанного следует, что для порождения всех инвариантных образований достаточно, добавляя строки переменных, объединять строки символов во все возможные матричные произведения. Самое общее матричное произведение имеет форму:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

где P и Q могут быть строками исходных форм, или возникать из исходных строк через последовательность подстановок (9.) или (11.), или, наконец, быть строками переменных. Но выражения (40.) можно породить последовательным объединением попарно строк символов в матричное произведение с помощью строк переменных; ведь из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

при объединении со строкой Q_{ν_2} получаем выражение

$$\left([R_{\lambda}Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1}\middle|Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}\right) = (q_{n-\mu-\lambda}P^{\mu}\middle|Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и, продолжая процедуру, получаем выражение (40.). Если при этом P и Q не являются строками исходных форм, то (9.) и (11.) вместе с только что доказанным показывают, что они также возникли через последовательность объединений попарно строк символов. Отсюда следует:

Теорема V: Процесс порождения всех инвариантных образований, процесс свертки, состоит в последовательном объединении попарно строк символов в матричное произведение с помощью строк переменных.

Из двух строк символов S^{σ}, T^{τ} , где $\sigma \geq \tau$, можно образовать следующие матричные произведения:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Но из (31.) для (42.) и (43.) получаются значения:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^{\sigma})(T_{n-\tau}p_{\tau}) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Следовательно, формы (42.) линейно выражаются через (41.) и поляры от (41.), а формы (43.) – через поляры основной формы и форм (41.). Так же из (31.) следует линейная зависимость форм (41.) от (42.) и полярных от (42.). Поэтому по определению Клебша¹ формы (42.) эквивалентны формам (41.), тогда как (43.) сводит обратно к основной форме. Следовательно, порождающий процесс равноправно задается (41.) или (42.); процесс (41.), более простой по числу λ , мы будем определять как процесс свертки. Число λ , дефект свертки (ср. § 2), дает число строк, недостающих до детерминантного произведения, причем именно в том матричном произведении, которое при заданной свертке содержит максимальное число строк. Поскольку λ пробегает только до меньшего из двух значений $\tau, n - \sigma$, где $\sigma \geq \tau$, то:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ четное}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ нечетное.} \quad (44)$$

Сведение (42.) и (43.) к (41.) остается справедливым и тогда, когда при дальнейшей свертке строки p, q перешли в строки символов; ведь по (36.) получается:

$$(A^{n-\tau-\kappa}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}\middle|A_{\tau+\kappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

где строки R возникли из S и T по (33.). Значит, эти формы, содержащие только строки символов, получают сверткой $(q_{\tau}A^{n-\tau-\kappa}\middle|B_{\sigma-\kappa}p_{n-\sigma})$ соответственно $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}\middle|A_{\tau+\kappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависимости от того, $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ – с основной формой и формами (41.).

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

Из символического процесса свертки известным способом получают инвариантные процессы дифференцирования: нужно лишь заменить строки символов $S^\sigma, T_{n-\tau}$ строками дифференциальных символов $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, причем, как известно, каждому произведению $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ соответствует реальное значение $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Поскольку строки $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ когredientны строкам $S^\sigma, T_{n-\tau}$, они удовлетворяют тем же тождествам, что и эти строки, в частности также тем, которые существуют между (42.) и (42а.), (43.) и (43а.). Подводя итог, получаем:

Теорема VI: Все инвариантные образования произвольных основных форм возникают из них повторным применением символического процесса свертки (41.) или также инвариантных процессов дифференцирования:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Остается заметить, что при каждой свертке (41.) общий вес формы, то есть сумма весов отдельных строк переменных (ср. § 1), уменьшается на положительное число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Отсюда, независимо от общего доказательства конечности, следует конечность ряда форм, то есть совокупности инвариантных образований данной основной формы, линейных по коэффициентам.²

Далее заметим, что теорема VI остается справедливой также для форм, не удовлетворяющих условиям (12.). Действительно, каждый множитель из (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можно заменить произведением m_ρ линейных множителей $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; при этом инвариантные образования переходят в образования системы линейных форм, которые лишь впоследствии нужно приравнять друг к другу. Но для каждой отдельной линейной формы условия (12.), которые при введении дифференциальных символов содержат только частные производные 2-го порядка, всегда выполнены.

²Ср. Clebsch, а. а. О. § 11 и 12. Конечность системы элементарных ковариантов.